

Γενικά, σε περιπτώσεις αμιγούς πνευμοθώρακα, ιδιαιτέρως δε, επί πνευμοθώρακα υπό τάση, η παρακέντηση προτιμάται να γίνεται στην θέση Monaldi, στο 2^ο ή 3^ο μεσοπλεύριο διάστημα, στη μεσοκλειδική γραμμή. Σε προνοσοκομειακό επίπεδο (στο πεδίο ή την ΠΦΥ) και γενικώς σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, προτιμάται σαφώς η θέση Monaldi.

Χρησιμοποιείται φλεβοκαθετήρας μεγάλης διαμέτρου (μέγεθος: 14G, 16G). Αφού γίνει εισαγωγή στο σωστό βάθος, αφαιρείται ο μεταλλικός στειλεός, ενώ συνδέεται με ειδικό σύστημα βαλβίδας Luer-Lock και στερεώνεται ο φλεβοκαθετήρας με αυτοκόλλητη ταινία. Εάν δεν υπάρχει βαλβίδα, τότε απλώς παραμένει ο φλεβοκαθετήρας, αποσυμπιέζοντας τον πνευμοθώρακα υπό τάση, δημιουργώντας έτσι, πρόσκαιρα, έναν ανοικτό πνευμοθώρακα.

Άλλες μείζονες θωρακικές βλάβες (καρδιακός επιπωματισμός, μαζικός αιμοθώρακας, ανοικτός πνευμοθώρακας, χαλαρός θώρακας, ρήξη θωρακικής αορτής), απαιτούν ταχύτατη εκτίμηση, επείγουσα αντιμετώπιση αν είναι εφικτό και άμεση διακομιδή συνοδεία ιατρού.

C. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ (*Circulation*)

Πρέπει να διενεργείται λεπτομερής έλεγχος για εστίες αιμορραγίας, τόσο στην πρόσθια όσο και στην οπίσθια επιφάνεια του σώματος (*τεράστια αιματώματα στη γλουτιαία χώρα συχνά παραβλέπονται*). Ο πολυτραυματίας πρέπει να καλυφθεί το συντομότερο δυνατόν με κουβέρτα για να ελαχιστοποιηθεί η απώλεια θερμότητας και να αποφευχθεί η υποθερμία.

Ο έγκαιρος έλεγχος της αιμορραγίας και η πρόληψη περαιτέρω απωλειών αίματος είναι πρωταρχικής σημασίας στην αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία. Υπενθυμίζεται εδώ, ότι απαιτείται απώλεια τουλάχιστον 30% του όγκου αίματος, δηλαδή περίπου 1500 ml, για να εμφανισθούν κλινικά σημεία, όπως ταχυκαρδία (HR > 120 bpm), υπόταση στην ύπτια θέση (ΣΑΠ < 100 mmHg), ταχύπνοια (RR > 30 αναπνοές/λεπτό), ολιγουρία (διούρηση < 15 ml/h), μεταβολική οξέωση και αύξηση του γαλακτικού οξέος. Λαμβάνεται επίσης υπ' όψιν, ότι η κλινική εικόνα εξαρτάται και από την ταχύτητα εγκατάστασης της αιμορραγίας. Η βραδεία απώλεια, ακόμα και σημαντικής ποσότητας αίματος, παρέχει τον χρόνο για την ανάπτυξη αντιρροπιστικών μηχανισμών και τα κλινικά σημεία πιθανόν να μην είναι τόσο θορυβώδη.

Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι η συμπαθητικοτονία (*αγγειοσύσπαση, ταχυκαρδία*), πιθανώς να καλύπτει την υποάρδευση των οργάνων λόγω απώλειας αίματος, ειδικά σε νέα υγιή άτομα. Πολλές αιτίες αιμορραγίας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνον στο χειρουργείο· ωστόσο, στόχος στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση παραμένει η διατήρηση του ενδοαγγειακού όγκου (ΣΑΠ ≥ 120 mmHg όταν συνυπάρχει ΚΕΚ και ΣΑΠ $\approx 80-90$ mmHg σε περιπτώσεις αιμορραγικής καταπληξίας χωρίς ΚΕΚ) και φυσικά η οξυγόνωση των ιστών.

Ο έλεγχος της αιμορραγίας γίνεται με άμεση πίεση, στο σημείο που αιμορραγεί χωρίς να γίνεται συρραφή του τραύματος. Η συρραφή μεγάλων ανοιχτών τραυμάτων σε συνθήκες ενός κέντρου υγείας, είναι όχι μόνο περιττή (*εκτός ίσως από τις περιπτώσεις αναμονής άφιξης του ασθενοφόρου*), αλλά μπορεί να δημιουργήσει επιπρόσθετα σοβαρά προβλήματα (μόλυνση-σήψη). Σε τραυματισμούς των άκρων εφαρμόζεται μάντας ισχαιμικής περιδεδσης (tourniquet ή αυτοσχέδια περίδεση) για τον έλεγχο της αιμορραγίας. Όπως είναι κατανοητό, ο έλεγχος της αιμορραγίας είναι μείζονος σημασίας μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα της πρώτης «Χρυσής Ώρας» από τον τραυματισμό. Η αναγνώριση του γεγονότος ότι η μεταβολική οξέωση, η υποθερμία και οι διαταραχές στον μηχανισμό πήξεως του αίματος αποτελούν μια καταστροφική τριάδα για τον πολυτραυματία ασθενή, επέβαλε τους όρους «**Damage Control Resuscitation - DCR**», καθώς και «**Damage Control Surgery - DCS**», που αφορούν στον προσωρινό έλεγχο των χειρουργικών κακώσεων και της αιμορραγίας, στην ελεγχόμενη ανάνηψη με υγρά και στην τελική χειρουργική διόρθωση των βλαβών σε δεύτερο χρόνο, μετά την αρχική επιτυχή ανάνηψη και σταθεροποίηση του ασθενούς.

Βεβαίως, η έννοια της «**Πρώτης Χρυσής Ώρας**» είναι εντελώς αυθαίρετη, αφού σε πολλές περιπτώσεις αυτή έχει ήδη παρέλθει όταν ο τραυματίας φθάνει στο νοσοκομείο. Μας υπενθυμίζει όμως και τονίζει, την ταχύτητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί ο τραυματίας ασθενής με μια ή πολλαπλές κακώσεις που απειλούν άμεσα τη ζωή του.



Η τοποθέτηση φλεβικής οδού πρέπει να επιχειρείται πάντοτε, όταν υπάρχει έστω και η υποψία, ότι ο ασθενής θα χρειαστεί άμεσα, ή σε μικρό χρονικό διάστημα υγρά, ή φάρμακα ενδοφλεβίως. Τοποθετούνται δύο ευρείες ενδοφλέβιες γραμμές, για τη χορήγηση υγρών και για τη λήψη αίματος για τον συνήθη εργαστηριακό έλεγχο. Οι προσπάθειες φλεβοκέντησης σε επείγοντα περιστατικά, δεν πρέπει να ξεπερνούν χρονικά το όριο των 2-3 λεπτών κατά μέγιστο. Εάν μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο δεν καταστεί εφικτή η εξασφάλιση φλεβικής οδού, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ενδοοστική οδός (συσκευές BIG ή NIO, βλ. σελ. 34).

Η διάγνωση της καταπληξίας (shock) στον πολυτραυματία βασίζεται στην παρουσία σημείων ή συμπτωμάτων που καταδεικνύουν ανεπαρκή αιμάτωση των διαφόρων οργάνων: ωχρο, ψυχρό, υγρό δέρμα, παρατεταμένος χρόνος τριχοειδικής επαναπλήρωσης ($> 2 \text{ sec}$), αδύνατος και νηματοειδής σφυγμός, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης (GCS ή AVPU), ανεπαρκής διούρηση ($\Delta < 0,5 \text{ ml/Kg/h}$ στους ενήλικους και $\Delta < 1 \text{ ml/Kg/h}$ στα παιδιά). Ειδικά, σε ό,τι αφορά στο επίπεδο συνείδησης, οι τραυματίες με σοβαρή αιμορραγική καταπληξία παρουσιάζουν προοδευτική μεταβολή της συνείδησης από ανησυχία σταδιακά σε διέγερση και τελικά σε κώμα, εφόσον δεν ελεγχθεί άμεσα κι αποτελεσματικά η σοβαρή αιμορραγία (ίσχαιμη περίδεση άκρου, σταθεροποίηση πνέλου-PCCD, Τρανεξαμικό, κρυσταλλοειδή, κ.ά.).

Η ψηλάφηση του σφυγμού, επίσης, σε σημεία όπως οι καρωτίδες, οι μηριαίες και οι κερκιδικές αρτηρίες, μπορούν αδρά να μας πληροφορήσουν για το επίπεδο της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης (ΣΑΠ) του ασθενούς ή τραυματία, ώστε να δράσουμε ανάλογα, αφού:

- ψηλαφητός σφυγμός στην καρωτίδα: ΣΑΠ $\approx 60\text{-}70 \text{ mmHg}$,
- ψηλαφητός σφυγμός στη μηριαία: ΣΑΠ $\approx 70\text{-}80 \text{ mmHg}$,
- ψηλαφητός σφυγμός στην κερκιδική: ΣΑΠ $> 80 \text{ mmHg}$.

Ο σύγχρονος ορισμός του shock το περιγράφει ως «**ανεπάρκεια της κυκλοφορίας να αντιμετωπίσει τις μεταβολικές ανάγκες των κυττάρων και των ζωτικών ιστών (ιστική υποξία) του οργανισμού**». Κύριο χαρακτηριστικό του shock είναι, δηλαδή, η πλημμελής ή ακατάλληλη ιστική αιμάτωση, που συνεπάγεται μειωμένη παροχή οξυγόνου στους ιστούς, παθολογικό κυτταρικό μεταβολισμό (μετατροπή τού αερόβιου σε αναερόβιο) και ιστική βλάβη, η οποία εάν δε διορθωθεί άμεσα οδηγεί τελικά στον θάνατο. Στον πολυτραυματία, βέβαια, η αδυναμία του κυκλοφορικού συστήματος να εξασφαλίσει επαρκή αιμάτωση και οξυγόνωση στους ιστούς, ώστε να διατηρηθεί ο αερόβιος μεταβολισμός των κυττάρων, πιθανώς να οφείλεται σε πολλαπλά αίτια και όχι μόνο στην αιμορραγία και στη μείωση του δραστικού ενδαγγειακού όγκου (υποογκαιμία).

Η εκτίμηση του βαθμού της αιμορραγικής καταπληξίας, αξιολογώντας 7 διαφορετικές παραμέτρους, απεικονίζεται σχηματικά στον παρακάτω πίνακα.

ΒΑΘΜΟΣ	I	II	III	IV
Απώλεια αίματος	$< 15\%$ $< 750 \text{ ml}$	$15\text{-}30\%$ $750\text{-}1500 \text{ ml}$	$30\text{-}40\%$ $1500\text{-}2000 \text{ ml}$	$> 40\%$ $> 2000 \text{ ml}$
Σφύξεις (bpm)	< 100	$100\text{-}120$	$120\text{-}140$	> 140 ή < 60
Συστολική ΑΠ	Φυσιολογική	Φυσιολογική	SAP $< 90 \text{ mmHg}$	SAP $< 70 \text{ mmHg}$
Τριχοειδική επαναπλήρωση	$< 1 \text{ sec}$	$1\text{-}2 \text{ sec}$	$> 2 \text{ sec}$	Απούσα (κοίτη λευκή)
Συχνότητα Αναπνοής	$< 20/\text{min}$	$20\text{-}30/\text{min}$	$30\text{-}35/\text{min}$	$> 35/\text{min}$ ή $< 9/\text{min}$
Επίπεδο συνείδησης	Φυσιολογικό	Άγχος Επιθετικότητα	Σύγχυση	Λήθαργος Κώμα
Διούρηση (ml/ώρα)	$> 30\text{-}50$	$20\text{-}30$	$5\text{-}20$	$0\text{-}5$

- Σε **βαθμούς I & II** αιμορραγικής καταπληξίας, απαιτείται ανάνηψη με κρυσταλλοειδή υγρά, βάση του **κανόνα 3/1**, όπου ο όγκος των χορηγουμένων υγρών είναι τριπλάσιος της εκτιμώμενης απώλειας αίματος (εφόσον η απώλεια αίματος είναι $< 1500\text{ ml}$).
- Σε καταπληξία **βαθμού III**, χορηγούνται ταχέως περίπου 2 lt R/L ή R/S και ακολουθεί ανάνηψη με κρυσταλλοειδή βάση του κανόνα 3/1 (εκτιμώμενη απώλεια αίματος $1500\text{--}2000\text{ ml}$).
- Σε **βαθμό IV** καταπληξίας, επιχειρούμε ανάνηψη με κρυσταλλοειδή χορηγώντας ταχέως $2\text{--}3\text{ lt}$, ενώ χορηγούμε συγχρόνως κολλοειδή διαλύματα (*Voluven*, *Haemacel*) και Τρανεξαμικό (1 gr) και δρομολογείται άμεσα η μετάγγιση αδιασταύρωτου αίματος ομάδος μηδέν - αρνητικό (0 -), μαζί με αιμοπετάλια (PLT) και πλάσμα (FFP) με την άφιξη του τραυματία στο Νοσοκομείο.

Εφόσον η αρτηριακή πίεση δείχνει να μην ομαλοποιείται - προνοσοκομειακά - μετά από λήψη περίπου 50 ml/kg κρυσταλλοειδών (3 lt για ασθενή ΒΣ: $60\text{--}70\text{ kg}$), τότε η μετάγγιση αίματος κρίνεται αναγκαία και πρέπει να ειδοποιείται το ΤΕΠ του νοσοκομείου αναμονής και η Αιμοδοσία. Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της απώλειας αίματος - και κατά συνέπεια της απώλειας θερμότητας - τα υγρά που χορηγούνται πρέπει να θερμαίνονται.

Αν και η ταχυκαρδία αποτελεί ένα κοινό σημείο της καταπληξίας, δυστυχώς τόσο η καρδιακή συχνότητα όσο και η αρτηριακή πίεση δεν είναι ειδικά και αξιόπιστα σημεία της καταπληξίας (shock). Έτσι, νέοι, υγιείς ασθενείς σε αντιρροπούμενη καταπληξία μπορεί να μην εμφανίσουν ταχυκαρδία ή υπόταση, μέχρι να χάσουν πάνω από το 30% του συνολικού ενδοαγγειακού τους όγκου. Ομοίως, στα παιδιά, η υπόταση θεωρείται τελικό σημείο μη αντιρροπούμενου shock, ενώ στους ηλικιωμένους - ακόμα και σοβαρή καταπληξία - μπορεί να συνοδεύεται από αρτηριακή πίεση εντός φυσιολογικών ορίων. Επιπλέον, εξαιτίας του πόνου και της ανησυχίας, πολλοί τραυματίες παρουσιάζουν ταχυκαρδία ($HR > 100\text{ bpm}$) και ταχύπνοια ($RR > 20\text{ br/min}$), ανεξαρτήτως της παρουσίας ή όχι σημαντικής αιμορραγίας.

Εάν η αρχική χορήγηση υγρών δεν επαναφέρει την αιμοδυναμική σταθερότητα στον ασθενή χωρίς εμφανή αιμορραγία, τότε η επείγουσα διακομιδή σε κέντρο τραύματος και η χειρουργική διερεύνηση δεν πρέπει να καθυστερεί επ' ουδενί. Η χρήση αγγειοσπαστικών φαρμάκων (νορ-αδρεναλίνη $0,1\text{ }\mu\text{g/kg/min}$) επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει ήδη χορηγηθεί επαρκής όγκος κρυσταλλοειδών υγρών, διαφορετικά ο κίνδυνος θανάτου είναι άμεσος.

Το Τρανεξαμικό οξύ (δόση φόρτισης 1 gr (iv) εντός 10 λεπτών , που ακολουθείται από έγχυση 1 gr σε 8 ώρες), αυξάνει την επιβίωση όταν δοθεί εντός 3ώρου από τον τραυματισμό.

Κάποιες ιδιαιτερότητες υπάρχουν στις ακραίες ηλικίες (παιδιά και ηλικιωμένους) αν κι ο στόχος της ανάνηψης με υγρά διαλύματα, παραμένει πάντοτε ο ίδιος: «η αποκατάσταση ταχέως (εντός λογικού ορίου) του κυκλοφορούντος όγκου υγρών στον τραυματία ασθενή».

Ο όγκος αίματος σε ένα παιδί κυμαίνεται περίπου στα 80 ml/kg . Όταν υπάρχει υποψία καταπληξίας - όπως και στους ενήλικες - η κατά ώσεις χορήγηση υγρών, χρησιμοποιώντας προθερμασμένα υγρά, σε όγκο 20 ml/kg ΒΣ κρυσταλλοειδούς διαλύματος είναι απαραίτητη. Με βάση τα προαναφερθέντα, αυτή η αρχική ώση των 20 ml/kg ΒΣ, αν ήταν να παραμείνει στον ενδοαγγειακό χώρο, θα αποτελούσε το 25% του όγκου αίματος του παιδιού. Όμως επειδή ακριβώς ο στόχος είναι η αντικατάσταση του απολεσθέντος ενδοαγγειακού όγκου, μπορεί να είναι αναγκαίο να χορηγηθούν έως και τρεις ώσεις των 20 ml/kg ενός συνόλου των 60 ml/kg υγρών, προς επίτευξη της αντικατάστασης απωλειών περίπου του 25%, και τούτο διότι ο **κανόνας του 3/1** (τρία μέρη κρυσταλλοειδών για κάθε ένα μέρος απωλειών ενδοαγγειακού όγκου) εφαρμόζεται στο παιδί τραυματία, όπως συμβαίνει και στον ενήλικα ασθενή. Όταν όμως αρχίζει η τρίτη ώση υγρών των 20 ml/kg ΒΣ και με βάση την κλινική εκτίμηση (ΑΠ, σφύξεις, επίπεδο συνείδησης, κ.λπ.) διαφανεί ότι η απόκριση είναι πενιχρή, θα πρέπει τότε ο ιατρός ήδη να σκεφτεί τη χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων.

Στους ηλικιωμένους οι κανόνες ανάνηψης είναι επίσης οι ίδιοι. Όμως, οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις σε όλα τα συστήματα του οργανισμού, η κατά κανόνα χρόνια λήψη φαρμάκων, πέρα από το γεγονός ότι καθιστούν το τραύμα έναν ιδιαίτερα επιβαρυντικό παράγοντα για αυτούς, αντίστοιχα, μειώνουν και τη δυνατότητα από μέρους τους της προσαρμογής στις όποιες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Θεωρείται αρκετά πιθανή η οξεία καρδιοπνευμονική επιβάρυνση ενός ηλικιωμένου τραυματία, έως σημείου καρδιακής κάμψης (ΟΠΟ), εάν η ανάνηψη με υγρά δεν γίνει λελογισμένα και υπό συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών σημείων (monitoring)!